

1. feladat (12+12=24 pont)

Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén konvergensek az alábbi sorok? A b) részben adja meg a hatványsor összegfüggvényét is!

$$a) \sum_{k \in \mathbb{N}^+} \frac{(3x-6)^k}{k^2 \cdot 6^{k+1}} \qquad b) \sum_{k \in \mathbb{N}} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k)!}$$

Mo. a) $\frac{(3x-6)^k}{k^2 \cdot 6^{k+1}} = \frac{3^k(x-2)^k}{k^2 \cdot 6^{k+1}} = \frac{(x-2)^k}{6k^2 \cdot 2^k}$ (2p) Minden $k \in \mathbb{N}^+$ esetén legyen $a_k := \frac{1}{6k^2 \cdot 2^k}$.
Ekkor

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{1}{2 \sqrt[k]{6} \sqrt[k]{k^2}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \quad (3p),$$

tehát $R_a = 2$ (1p), azaz minden $x \in]0, 4[$ esetén konvergens a sor (2p).

Vizsgáljuk meg az intervallum végpontjait:

- $x = 0$ esetén a $\sum_{k \in \mathbb{N}^+} \frac{(-1)^k}{6k^2}$ sor a Leibniz-kritérium alapján konvergens (2p),
- $x = 4$ esetén pedig a $\sum_{k \in \mathbb{N}^+} \frac{1}{6k^2}$ sor konvergens (1p),

tehát összegezve: a sor pontosan akkor konvergens, ha $x \in [0, 4]$ (1p).

b) Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén (3p)

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k)!} = x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = x \cos x \quad (9p).$$

(Ha a hallgató nem jön rá, hogy ez egy nevezetes hatványsor, akkor a konvergenciartomány helyes meghatározásáért legfeljebb 6 pont jár.)

2. feladat (24 pont)

Határozza meg az alábbi függvény $x_0 = 0$ körüli Taylor-sorfejtését, Taylor-sorának konvergenciasugarát és az $f^{(100)}(0)$ deriváltat!

$$f(x) := \frac{1}{(2+x)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\})$$

Mo. Legyen $g(x) := \frac{1}{2+x}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$), ekkor $-g' = f$ (3p).

$$g(x) = \frac{1}{2+x} \stackrel{(3p)}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{-x}{2}} \stackrel{(3p)}{=} \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-x}{2}\right)^n \stackrel{(1p)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n,$$

ahol a (*) egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha $|x| < 2$ **(2p)**, tehát g (0 középpontú) Taylor-sorának konvergenciasugara 2 **(1p)**.

A konvergenciasugár deriválásnál nem változik **(1p)**, ezért az f függvény (0 középpontú) Taylor-sorának konvergenciasugara is 2 **(2p)**, továbbá $x \in \mathbb{R}$ és $|x| < 2$ esetén

$$f(x) = -g'(x) \stackrel{(3p)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} x^{n-1} \stackrel{(1p)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(-1)^n}{2^{n+2}} x^n.$$

Másik megoldás:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(2+x)^2} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-2} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)!}{n! \cdot 2^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(-1)^n}{2^{n+2}} x^n \end{aligned}$$

Jelölje $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ az f (0 középpontú) Taylor-sorának együttható-sorozatát. Ekkor

$$f^{(100)}(0) \stackrel{(2p)}{=} a_{100} \cdot 100! \stackrel{(2p)}{=} \frac{101!}{2^{102}}.$$

3. feladat (16 pont)

Határozza meg az alábbi határértéket (amennyiben létezik)!

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(3x+4y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = ?$$

Mo. Legyen

$$f(x, y) := \frac{3x^2 + 4xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Első megoldás. Tegyük fel, hogy $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ olyan $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ -ban haladó sorozat, amelyre $(x_k, y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$ **(2p)**. Legyen $(r_k \cos(\varphi_k), r_k \sin(\varphi_k))_{k \in \mathbb{N}}$ az előbbi sorozat polárkoordinátás alakja **(3p)**. Ekkor

$$\begin{aligned} f(x_k, y_k) &= f(r_k \cos(\varphi_k), r_k \sin(\varphi_k)) \stackrel{(4p)}{=} \frac{r_k^2 (3 \cos^2(\varphi_k) + 4 \cos(\varphi_k) \sin(\varphi_k))}{r_k} = \\ &= \underbrace{r_k}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \underbrace{(3 \cos^2(\varphi_k) + 4 \cos(\varphi_k) \sin(\varphi_k))}_{\text{korlátos}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad (5p) \end{aligned}$$

tehát az átviteli elv alapján $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ **(2p)**. (Akkor is adható maximális pont, ha a megoldásban nem szerepel az átviteli elv.)

Második megoldás. Tegyük fel, hogy $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ olyan $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ -ban haladó sorozat, amelyre $(x_k, y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0, 0)$ **(2p)**. Ekkor

$$|f(x_k, y_k)| \stackrel{(4p)}{\leq} |x_k| \frac{3|x_k| + 4|y_k|}{\sqrt{x_k^2 + y_k^2}} \stackrel{(3p)}{=} |x_k| \left(4\sqrt{\frac{x_k^2}{x_k^2 + y_k^2}} + 3\sqrt{\frac{y_k^2}{x_k^2 + y_k^2}} \right) \stackrel{(5p)}{\leq} 7|x_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

tehát az átviteli elv alapján $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ **(2p)**. (Akkor is adható maximális pont, ha a megoldásban nem szerepel az átviteli elv.)

4. feladat (12+6=18 pont)

Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{3x \operatorname{ch}(y)}{x^2 + 2y^2} - 2x & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Számítsa ki f elsőrendű parciális deriváltjait a sík minden pontjában!
b) A sík mely pontjaiban differenciálható (totálisan) f ? (Indokoljunk.)

Mo. a) Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, akkor

$$\partial_1 f(x, y) = \frac{3 \operatorname{ch}(y)(x^2 + 2y^2) - 6x^2 \operatorname{ch}(y)}{(x^2 + 2y^2)^2} - 2 \quad \textbf{(4p)}$$

$$\partial_2 f(x, y) = \frac{3x \operatorname{sh}(y)(x^2 + 2y^2) - 12xy \operatorname{ch}(y)}{(x^2 + 2y^2)^2} \quad \textbf{(4p)}.$$

Az origóbeli parciális deriváltakat a definíció segítségével tudjuk kiszámolni.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2} - 2 \quad \textbf{(1p)},$$

tehát $\partial_1 f(0, 0)$ nem létezik **(1p)**.

$$\partial_2 f(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0. \quad \textbf{(2p)}$$

b) Az origóban nem differenciálható f , mert $\partial_1 f(0, 0)$ nem létezik **(3p)**, a sík többi pontjában pedig differenciálható, mert $\partial_1 f$ és $\partial_2 f$ folytonos az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ nyílt halmazon **(3p)**.

5. feladat (18 pont)

Legyen

$$f(x, y) := 2x^2 + 3xy^2 - 4x \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozza meg f lokális szélsőértékeit és ezek típusát!

Mo. Minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_1 f(x, y) = 4x + 3y^2 - 4 \quad (1\text{p}) \quad \partial_2 f(x, y) = 6xy \quad (1\text{p})$$

$$\left. \begin{array}{l} 4x + 3y^2 - 4 = 0 \\ 6xy = 0 \end{array} \right\} \quad (2\text{p}) \quad \Leftrightarrow \quad (x, y) = (1, 0), \quad \left(0, \pm \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \quad (3\text{p}),$$

és f a sík minden pontjában differenciálható, tehát csak ebben a három pontban lehet lokális szélsőértéke **(1p)**. Minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén (f másodrendű parciális deriváltjai a sík minden pontjában folytonosak)

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix}, \quad \det H_f(x, y) = 24x - 36y^2 \quad (3\text{p}),$$

tehát $\det H_f(0, \pm 2/\sqrt{3}) < 0$ **(2p)** itt a függvénynek nyeregpontja van, **(2p)**, $\det H_f(1, 0) > 0$ és $H_f(1, 0)$ pozitív definit (pl. főminorokkal indokolva), következésképpen f -nek lokális minimuma van a $(1, 0)$ pontban **(3p)**.

6. feladat (10 pont, IMSC-seknek javasolt)Határozza meg az $f(x, y, z) = xyz$ lokális szélsőértékhelyeit!

Mo.

$$\left. \begin{array}{l} \partial_1 f(x, y, z) = yz = 0 \\ \partial_2 f(x, y, z) = xz = 0 \\ \partial_3 f(x, y, z) = xy = 0 \end{array} \right\} \quad (3\text{p}) \quad \Leftrightarrow \quad (x, y, z) \text{ valamelyik tengelyen van.} \quad (3\text{p}),$$

A tengelyeken $f(x, y, z) = 0$, de minden pont környezetében van olyan pont, ahol a függvény pozitív, illetve negatív értékeit vesz fel, tehát nincsenek lokális szélsőértékek. **(4p)**
